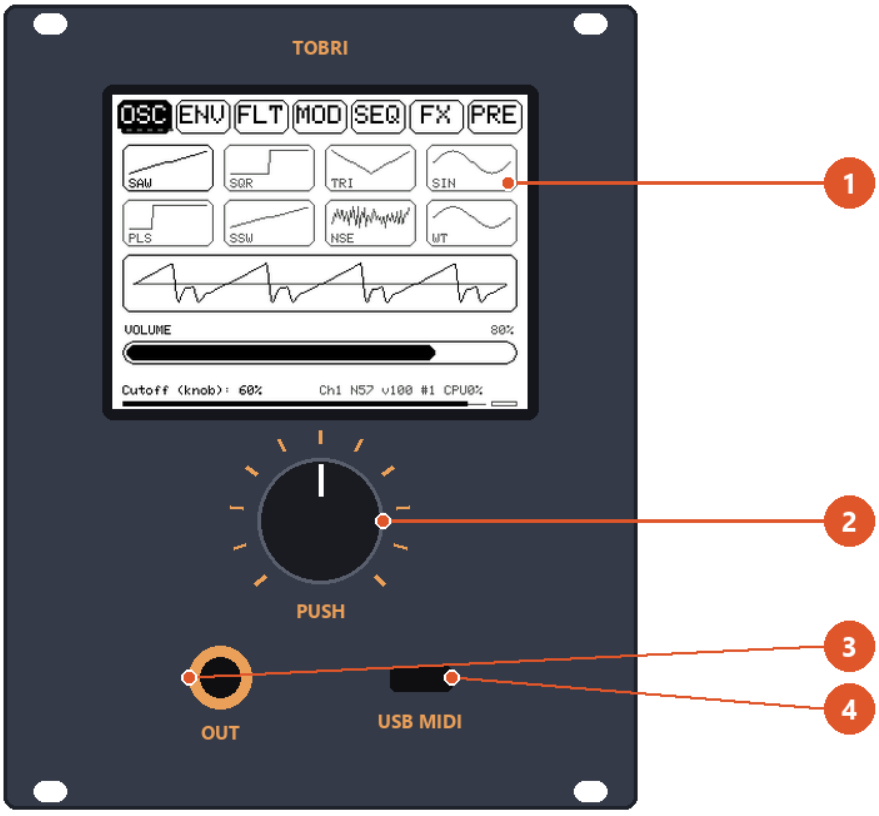
Tobri Synth

Manual de uso ilustrado

Sintetizador polifônico de 4 vozes com RP2040, tela touch de 3,2"
USB MIDI e encoder · firmware v6
7 abas, 22 telas: osciladores, wavetable, FM, filtro, LFO,
matriz de modulação, sequenciador de 16 passos, 4 efeitos e 8 presets



1	**Tela touch**: todos os parâmetros, em 7 abas.
2	**Encoder**: gire para o cutoff; segure e gire para a ressonância; clique = PLAY/STOP.
3	**OUT (P2)**: saída de áudio estéreo do DAC. Fone ou entrada de linha.
4	**USB MIDI**: alimentação + MIDI. Aparece no computador como "RP2040 Synth".

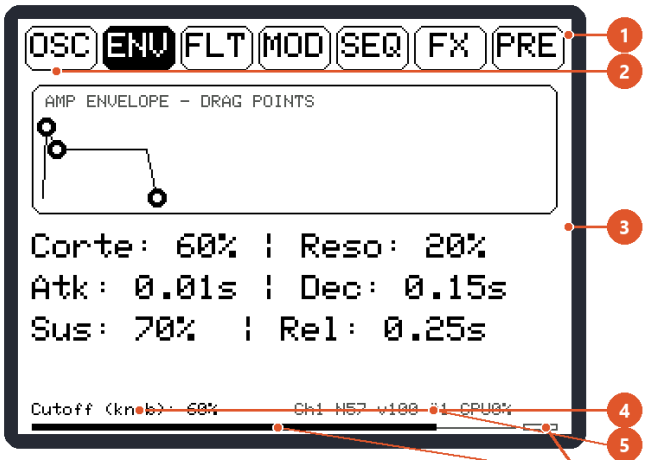
1 · COMEÇANDO

Primeiros passos

1. **Ligue o cabo USB** no computador ou num carregador. A tela acende na aba **ENV**.
2. **Conecte a saída OUT (P2)** num fone, caixa ativa ou mesa. Comece com o volume baixo.
3. **Toque notas**: por um teclado/controlador USB MIDI ligado no computador (o synth aparece como dispositivo MIDI "RP2040 Synth"), ou sem nada externo: abra a aba **SEQ** e toque **PLAY** (ou dê um clique no encoder).
4. **Escolha um som** na aba **PRE**: toque num dos 8 slots (INIT, ACID BASS, PWM LEAD, SUPER PAD, PLUCK, SUB BASS, KICK ZAP, WOBBLE).
5. **Gire o encoder** enquanto toca: ele abre e fecha o filtro em qualquer tela.

DICA As notas MIDI aceitas vão de **24 a 108** (C1 a C8), em qualquer canal. Mensagens fora dessa faixa aparecem na barra de status mas não tocam.

Como a tela é organizada



1. **Abas**: OSC, ENV, FLT, MOD, SEQ, FX e PRE. Toque para abrir.
2. **Pontinhos** sob a aba ativa: quantas páginas ela tem e em qual você está.
3. **Área da página**: gráficos, botões e sliders.
4. **Valor do encoder**: "Cutoff (knob)" ou "Reso (knob)" quando o botão está apertado.
5. **Monitor MIDI**: última mensagem recebida (canal, nota, velocity), contador e uso de CPU.
6. **Medidor de saída**: nível do áudio de -48 a 0 dB.
7. **CLIP**: acende 1 s quando a saída passa do limite. Baixe o VOLUME, o DRIVE ou os MIX.

Para ir à próxima página de uma aba, **toque de novo na aba que já está aberta** (ela dá a volta no final) ou faça **swipe**.

Gestos de toque



TOCAR
botões e células

ARRASTAR
sliders e gráficos

AFASTAR O DEDO
ajuste FINE

TOQUE DUPLO
slider volta ao padrão

SWIPE
troca a subpágina

Gesto	O que faz
Tocar	Aciona botões, escolhe células, formas de onda e slots. Arrastar por cima de botões não aciona nada.
Arrastar slider	O slider "gruda" no dedo: dá para arrastar até fora da barra sem soltar o controle.
Afastar o dedo (FINE)	Durante o arraste, afaste o dedo da barra na vertical: aparece **FINE 1/2, 1/4...** e o movimento fica mais preciso quanto mais longe.
Toque duplo no slider	Volta o parâmetro ao valor padrão de fábrica.

Gesto	O que faz
Swipe horizontal	Arraste rápido para a esquerda (próxima página) ou para a direita (anterior), começando fora de sliders e gráficos. Na aba FX troca DLY/REV/CHR/BIT.
Botões "TAP 2X"	SAVE, FACTORY e CLR pedem confirmação: o botão vira **SURE?** por 2 s; toque de novo.

Encoder (knob)



GIRAR
cutoff do filtro

SEGURAR + GIRAR
ressonância

CLIQUE
PLAY / STOP do SEQ

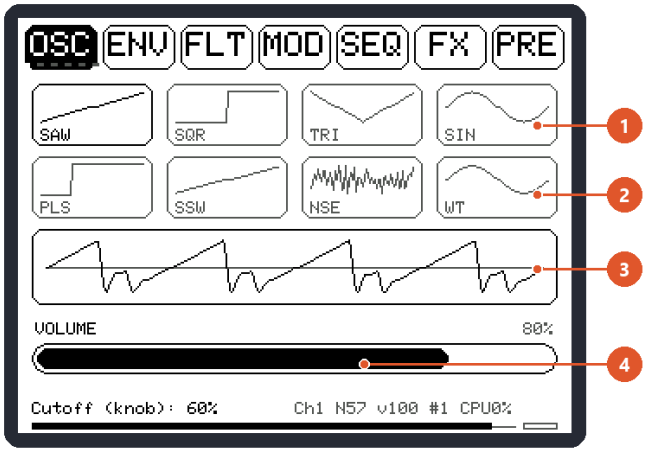
SEGURAR 0,8 s
pânico (cala tudo)

O encoder funciona em qualquer aba e tem aceleração: devagar ele muda 0,5% por clique, rápido muda até 2,5%. O pânico (segurar parado por 0,8 s) solta todas as notas e para o sequenciador. Use se alguma nota ficar presa.

2 · ABA OSC

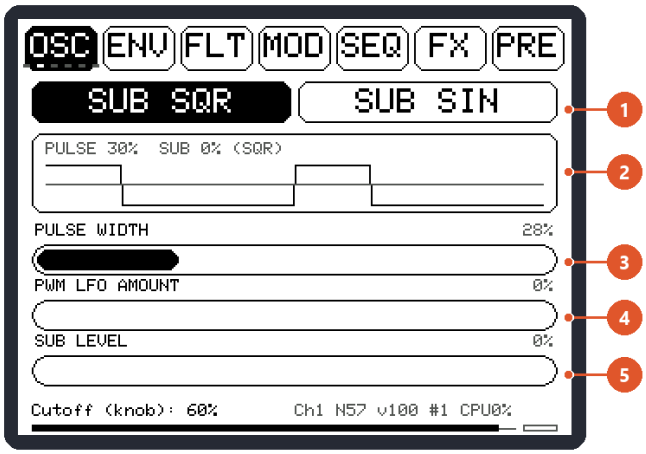
Osciladores

A aba OSC tem **6 páginas**. Toque de novo em OSC para avançar.



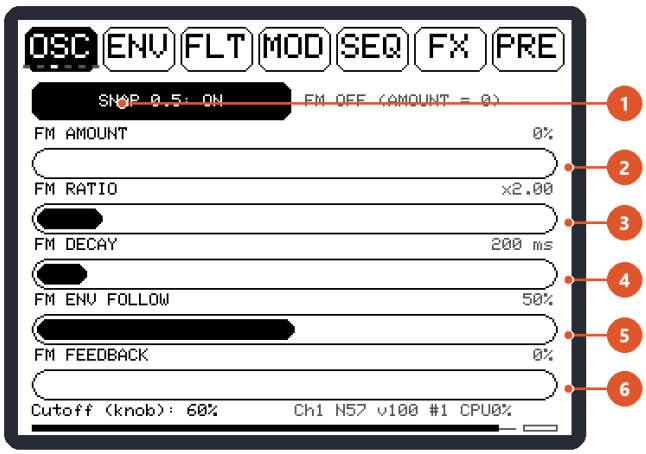
Página 1 · Forma de onda

1. **Formas de onda**: SAW (serra), SQR (quadrada), TRI, SIN, PLS (pulso), SSW (supersaw), NSE (ruído) e **WT** (wavetable, ver página 6).
2. A forma escolhida fica destacada.
3. **Osciloscópio**: mostra a forma de onda real que está saindo.
4. **VOLUME** geral.



Página 2 · Pulso e sub

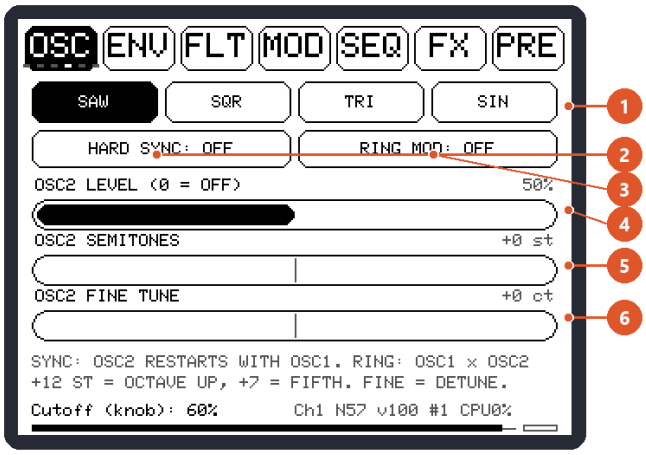
1. **SUB SQR / SUB SIN**: forma do sub-oscilador (uma oitava abaixo).
2. Gráfico da largura de pulso e do sub.
3. **PULSE WIDTH**: largura do pulso (ondas SQR e PLS).
4. **PWM LFO AMOUNT**: quanto o LFO mexe na largura (som de "coro").
5. **SUB LEVEL**: volume do sub-oscilador.



Página 3 · FM

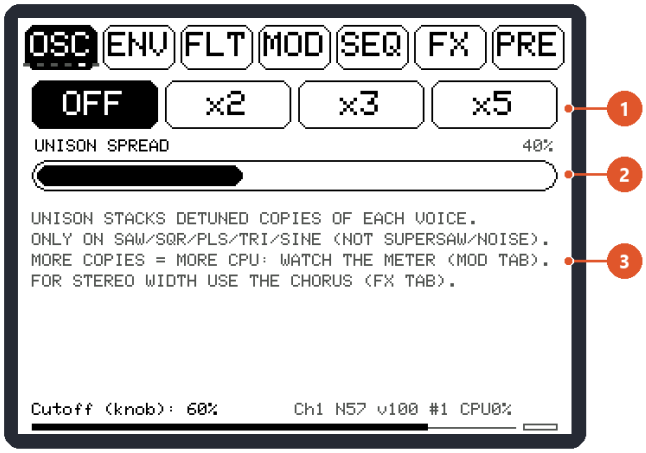
1. **SNAP 0.5**: liga o "ímã" do RATIO em passos de 0,5 (intervalos harmônicos).
2. **FM AMOUNT**: profundidade da FM (0 = desligada).
3. **FM RATIO**: relação de frequência do modulador (x0,5 a x12).
4. **FM DECAY**: quanto tempo o brilho da FM dura depois do ataque.
5. **FM ENV FOLLOW**: quanto a FM segue o envelope.
6. **FM FEEDBACK**: realimentação do modulador (mais áspero).

Ratios inteiros (x1, x2, x3...) soam afinados; quebrados (x1,4) soam metálicos, bons para sinos.



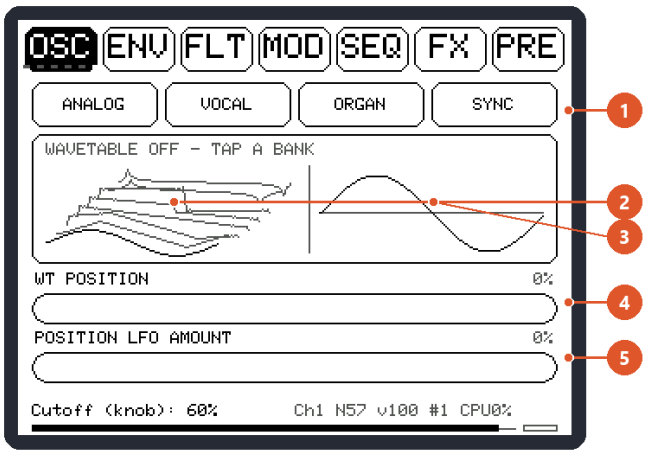
Página 4 · OSC2

1. **Forma do OSC2**: SAW, SQR, TRI ou SIN.
2. **HARD SYNC**: o OSC2 reinicia junto com o OSC1. Varie os SEMITONES para o timbre "rasgado".
3. **RING MOD**: multiplica OSC1 x OSC2. Timbres metálicos e de sino.
4. **OSC2 LEVEL**: volume do segundo oscilador (0 = desligado).
5. **OSC2 SEMITONES**: +12 = oitava acima, +7 = quinta.
6. **OSC2 FINE TUNE**: desafinação fina (som mais encorpado).



Página 5 · Unison

1. **UNISON**: OFF, x2, x3 ou x5 cópias desafinadas de cada voz.
2. **UNISON SPREAD**: quanto as cópias se afastam.
3. Funciona em SAW/SQR/PLS/TRI/SIN. Mais cópias = mais CPU: confira o medidor na aba MOD p3.



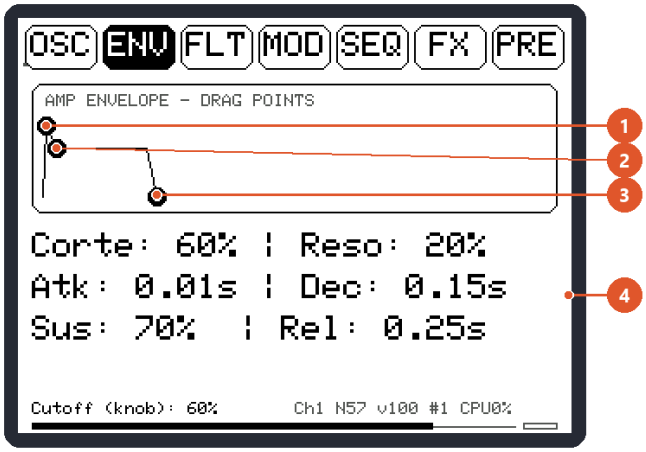
Página 6 · Wavetable

1. **Bancos**: ANALOG, VOCAL, ORGAN e SYNC. Tocar num banco já seleciona a onda WT.
2. Os 8 quadros do banco em perspectiva.
3. O quadro que está tocando agora (com o morph).
4. **WT POSITION**: posição na tabela (varre os 8 quadros suavemente).
5. **POSITION LFO AMOUNT**: o LFO varre a tabela sozinho.

A posição também pode ser modulada pela linha **PWM/WT** da matriz (MOD p4).

3 · ABAS ENV E FLT

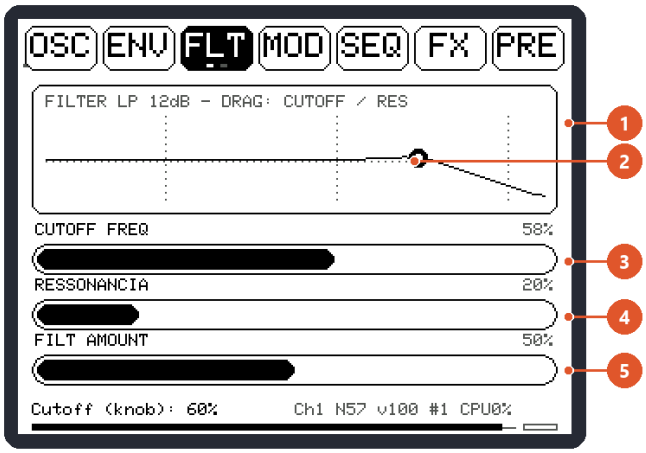
Envelope e filtro



ENV · Envelope de amplitude

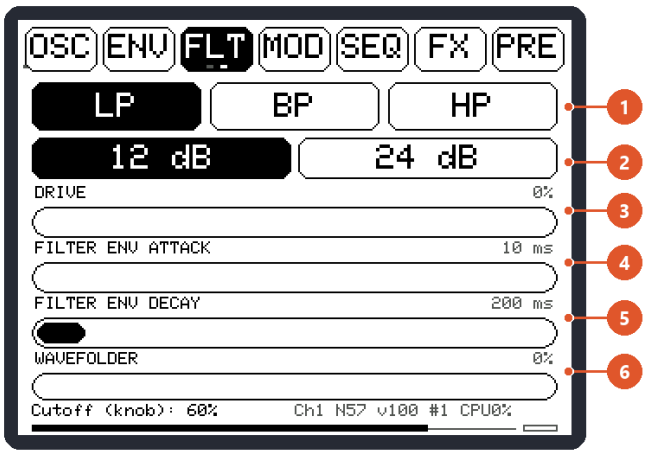
1. **Ataque**: arraste o ponto para a direita para a nota entrar devagar.
2. **Decay / Sustain**: horizontal = decay, vertical = nível de sustain.
3. **Release**: quanto a nota demora a sumir depois de soltar a tecla.
4. Valores em texto: corte e ressonância atuais, Atk/Dec em segundos, Sus em %, Rel em segundos.

Arraste diretamente os círculos do gráfico.



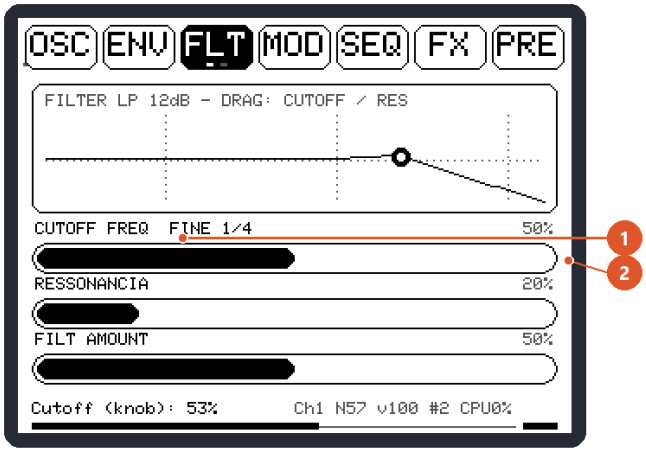
FLT · Página 1

1. Curva de resposta do filtro (tipo e inclinação no título).
2. **Arraste o ponto**: horizontal = cutoff, vertical = ressonância.
3. **CUTOFF FREQ** (o mesmo do encoder).
4. **RESSONÂNCIA**: realça a frequência de corte (até auto-oscilar).
5. **FILT AMOUNT**: quanto o envelope do filtro abre o cutoff a cada nota.



FLT · Página 2

1. **LP / BP / HP**: passa-baixa, passa-banda, passa-alta.
2. **12 dB / 24 dB**: inclinação (24 dB é mais fechado, estilo Moog).
3. **DRIVE**: saturação antes do filtro.
4. **FILTER ENV ATTACK**: ataque do envelope do filtro.
5. **FILTER ENV DECAY**: decaimento do envelope do filtro.
6. **WAVEFOLDER**: dobra a onda (timbre "West Coast"). Combine com SIN ou TRI.



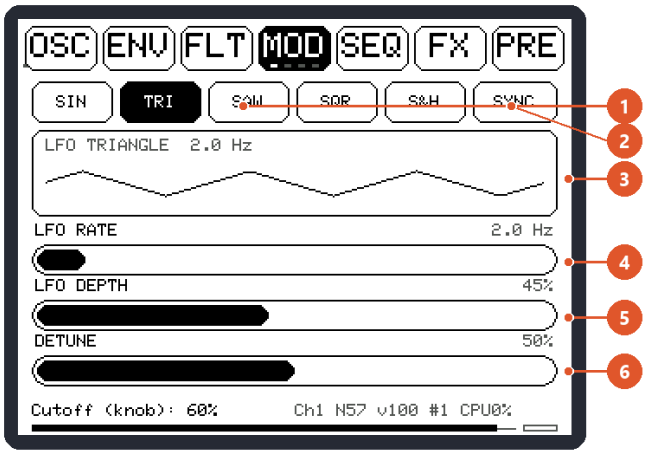
Ajuste FINE em ação

1. O rótulo **FINE 1/4** aparece enquanto o dedo está longe da barra.
2. O valor anda 4x mais devagar que o dedo: bom para acertar o cutoff no ponto exato.

4 · ABA MOD

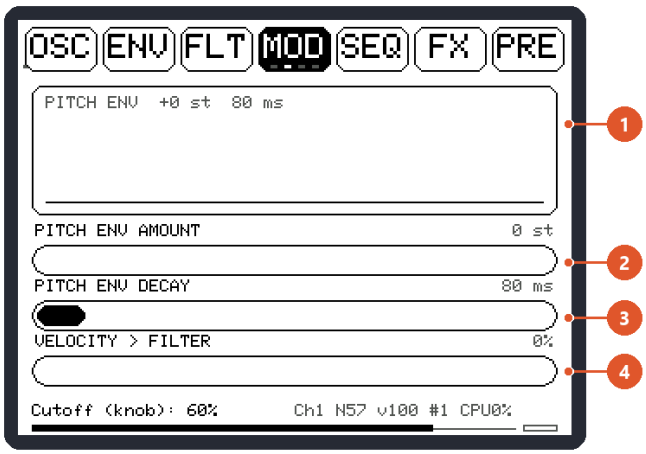
Modulação

A aba MOD tem **4 páginas**: LFO, pitch, vozes e matriz.



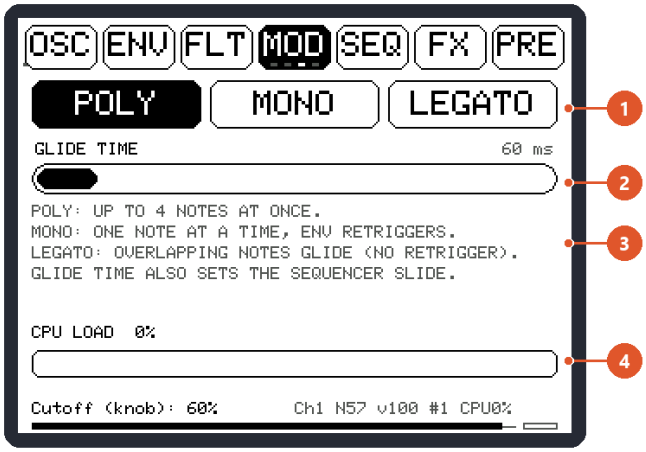
Página 1 · LFO

1. **Formas do LFO**: SIN, TRI, SAW, SQR e S&H (aleatório em degraus).
2. **SYNC**: o LFO segue o BPM do sequenciador e reinicia no PLAY.
3. Desenho da forma escolhida e da velocidade.
4. **LFO RATE**: em Hz; com SYNC mostra a divisão (2 compassos a 1/32, com tercinas).
5. **LFO DEPTH**: quanto o LFO mexe no cutoff.
6. **DETUNE**: desafinação da supersaw.



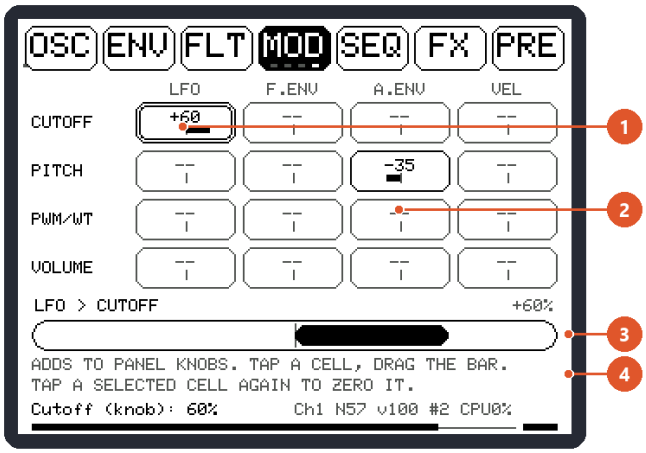
Página 2 · Pitch e velocity

1. Curva do envelope de pitch.
2. **PITCH ENV AMOUNT**: em quantos semitons a nota começa desafinada antes de voltar ao tom (kicks, zaps).
3. **PITCH ENV DECAY**: duração dessa queda.
4. **VELOCITY > FILTER**: notas mais fortes abrem mais o filtro.



Página 3 · Vozes

1. **POLY**: até 4 notas. **MONO**: 1 nota, envelope reinicia. **LEGATO**: notas ligadas deslizam sem reiniciar.
2. **GLIDE TIME**: tempo do portamento (também vale para o SLIDE do sequenciador).
3. Resumo dos modos.
4. **CPU LOAD**: uso do processador de áudio. Acima de ~85% reduza unison ou efeitos.



Página 4 · Matriz de modulação

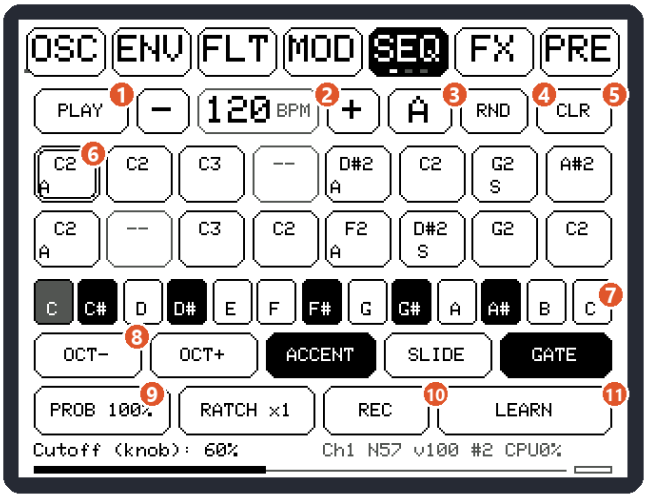
1. Célula selecionada (LFO > CUTOFF = +60).
2. **Grade**: linhas = destino (CUTOFF, PITCH, PWM/WT, VOLUME); colunas = fonte (LFO, F.ENV, A.ENV, VEL).
3. **Barra bipolar**: arraste para a direita (+) ou esquerda (-).
4. Toque de novo na célula já selecionada para zerá-la.

Exemplo da imagem: o LFO abre o filtro (+60) e o envelope de amplitude baixa um pouco o pitch (-35).

5 · ABA SEQ

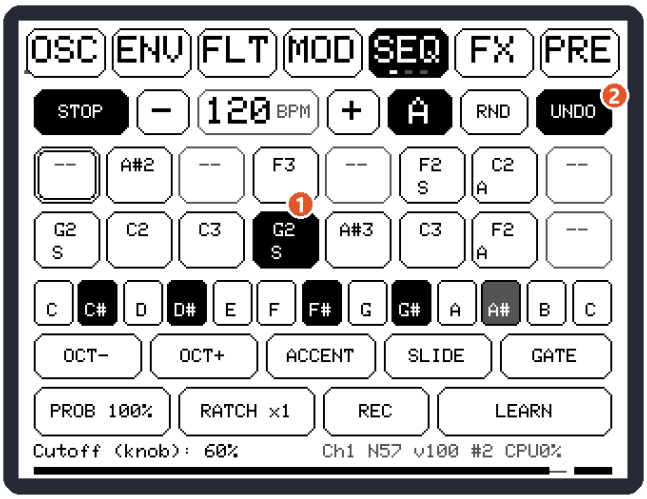
Sequenciador de 16 passos

Tem **4 padrões** (A a D), cada um com 16 passos. Cada passo guarda nota, oitava, accent, slide, gate, probabilidade e ratchet.



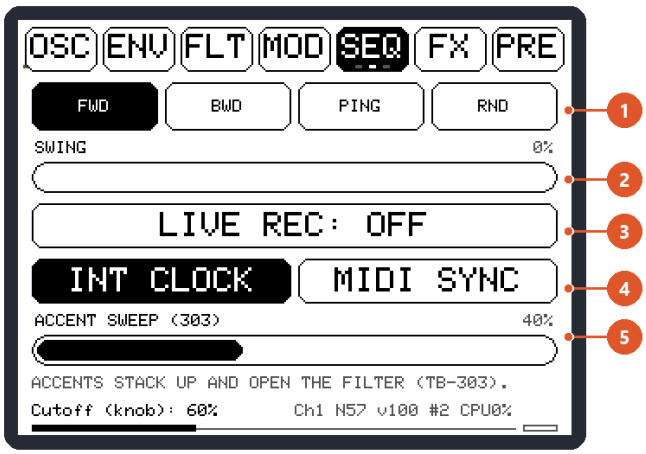
Página 1 · Edição de passos

1. **PLAY / STOP** (também pelo clique do encoder).
2. **BPM**: - e + (segure para correr). Bloqueado em MIDI SYNC.
3. **Padrão** em edição: toque para A, B, C, D.
4. **RND**: gera um padrão aleatório.
5. **CLR**: apaga o padrão (toque 2x). Depois de RND/CLR vira **UNDO** por 5 s.
6. **Passos**: toque para editar e ouvir. "A" = accent, "S" = slide, "--" = pausa.
7. **Teclado**: define a nota do passo selecionado (C a C da oitava seguinte).
8. **OCT- / OCT+, ACCENT, SLIDE, GATE** do passo. GATE desligado = pausa.
9. **PROB** (100/75/50/25%) e **RATCH** (x1 a x4 repetições dentro do passo).
10. **REC**: grava notas do teclado MIDI no passo (veja Live Rec).
11. **LEARN**: ensina os pads de um controlador (veja MIDI).



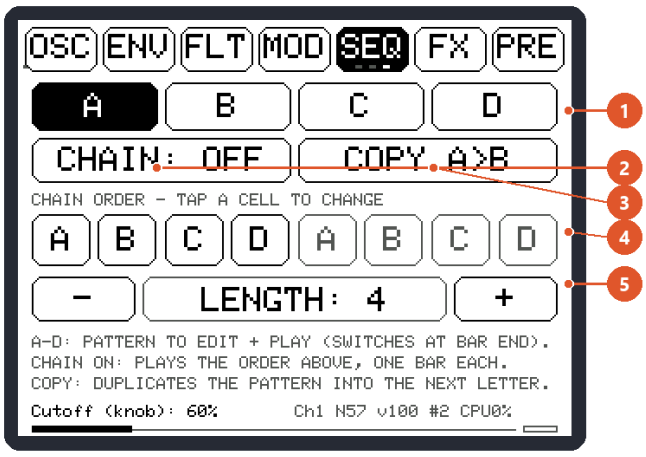
Tocando + UNDO

1. Durante o PLAY, o passo que está tocando fica **invertido** (preto).
2. Depois de um RND, o botão CLR vira **UNDO**: toque em até 5 s para voltar ao padrão de antes. Vários RND seguidos voltam ao padrão original.



Página 2 · Tocar

1. **Direção**: FWD (frente), BWD (trás), PING (vai e volta), RND (aleatório).
2. **SWING**: atrasa os passos pares (groove).
3. **LIVE REC**: com o SEQ tocando, notas do teclado MIDI são gravadas no passo atual (velocity >= 100 grava accent). Parado, grava no passo selecionado.
4. **INT CLOCK / MIDI SYNC**: tempo interno ou clock MIDI externo (Start/Stop/Continue da DAW).
5. **ACCENT SWEEP (303)**: cada accent dá um "chute" no filtro; accents seguidos se somam.



Página 3 · Padrões e chain

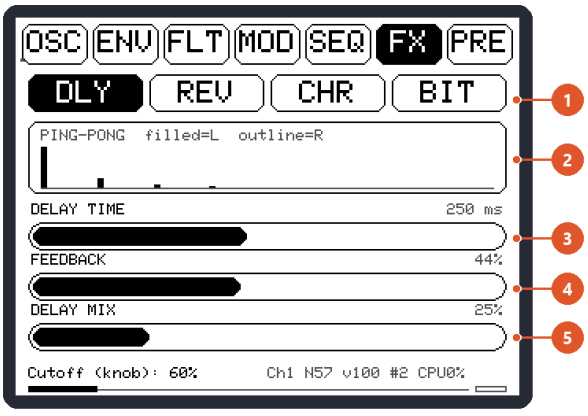
1. **A B C D**: padrão para editar e tocar (a troca acontece no fim do compasso).
2. **CHAIN**: liga a sequência de padrões abaixo, um compasso cada.
3. **COPY A>B**: copia o padrão atual no próximo (toque 2x; depois vira UNDO).
4. **Ordem do chain**: toque numa célula para trocar a letra.
5. **LENGTH**: quantos padrões o chain usa (1 a 8).

6 · ABA FX

Efeitos

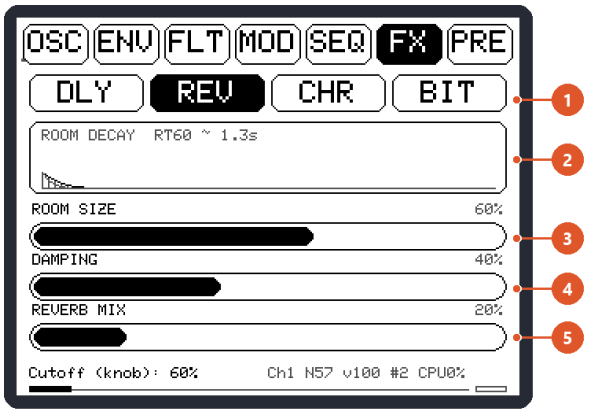
Quatro efeitos em série: **BIT** → **CHORUS** → **DELAY** → **REVERB**. Escolha qual editar nos botões do topo ou com swipe. Delay e reverb não gastam CPU com o MIX em 0.

DLY · Delay ping-pong



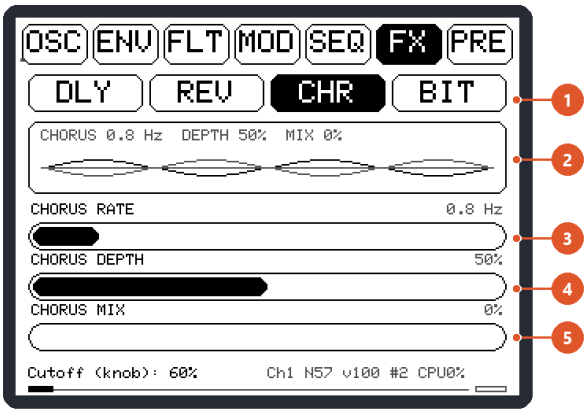
1. **DLY REV CHR BIT**: qual efeito editar.
2. Ecos: cheios = esquerda, contorno = direita.
3. **DELAY TIME** em ms.
4. **FEEDBACK**: quantas repetições.
5. **DELAY MIX**: volume dos ecos.

REV · Reverb



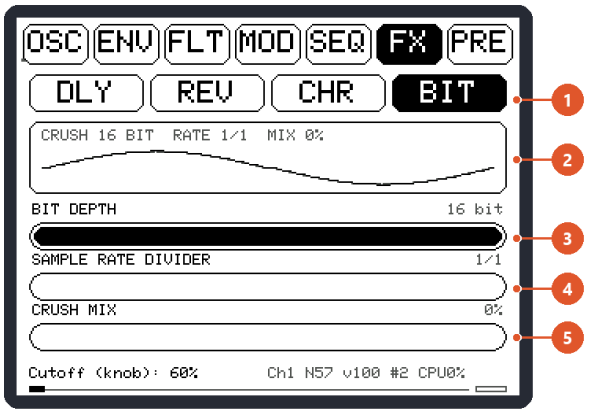
1. Efeito ativo.
2. Cauda estimada (RT60).
3. **ROOM SIZE**: tamanho da sala.
4. **DAMPING**: abafa os agudos da cauda.
5. **REVERB MIX**.

CHR · Chorus



1	Efeito ativo.
2	Movimento das duas cópias.
3	**CHORUS RATE**.
4	**CHORUS DEPTH**.
5	**CHORUS MIX**: também abre o estéreo.

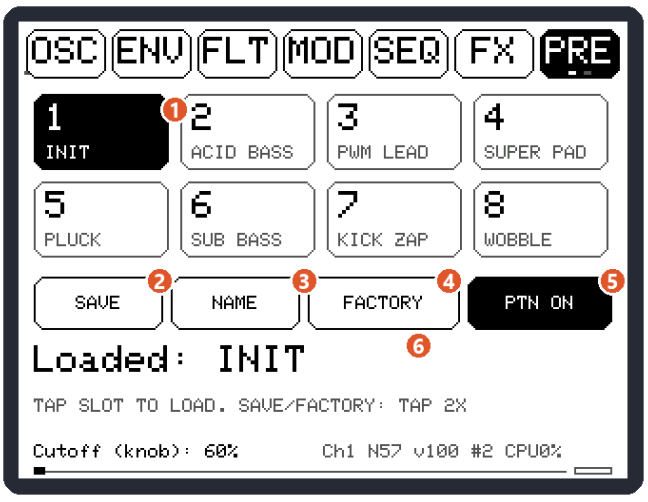
BIT · Bitcrusher



1	Efeito ativo.
2	Onda já "esmagada".
3	**BIT DEPTH**: 16 = limpo, 4 = sujo.
4	**SAMPLE RATE DIVIDER**: 1/1 = limpo; maior = aliasing.
5	**CRUSH MIX**.

7 · ABA PRE

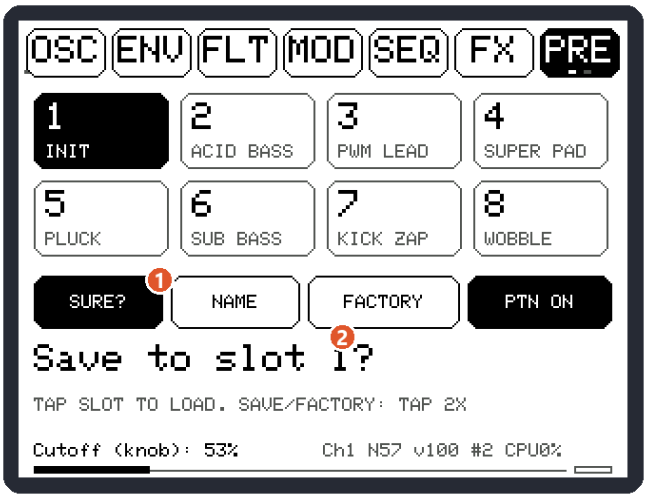
Presets, nomes e MIDI map



Página 1 · Presets

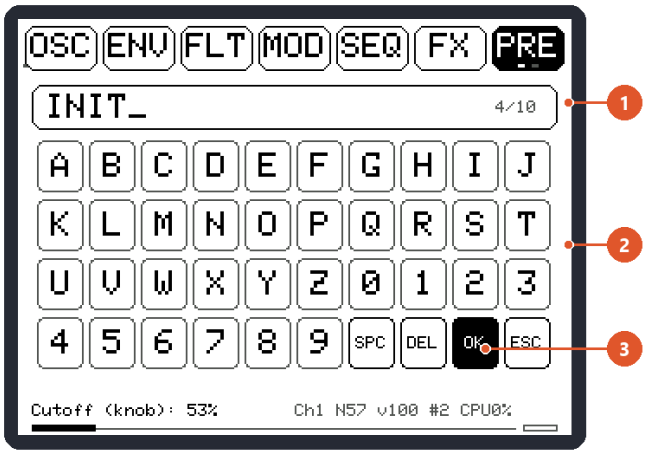
1	**8 slots**: toque para carregar. O slot atual fica preto.
2	**SAVE**: grava o som atual no slot atual (toque 2x).
3	**NAME**: abre o teclado para renomear o slot.
4	**FACTORY**: volta o slot ao som de fábrica (toque 2x).
5	**PTN ON/OFF**: se o preset também carrega o padrão do sequenciador.
6	Mensagens (carregado, gravado, confirmação).

Tudo é gravado: sliders, formas de onda, wavetable, FM, OSC2, matriz, LFO, accent, efeitos e o padrão.



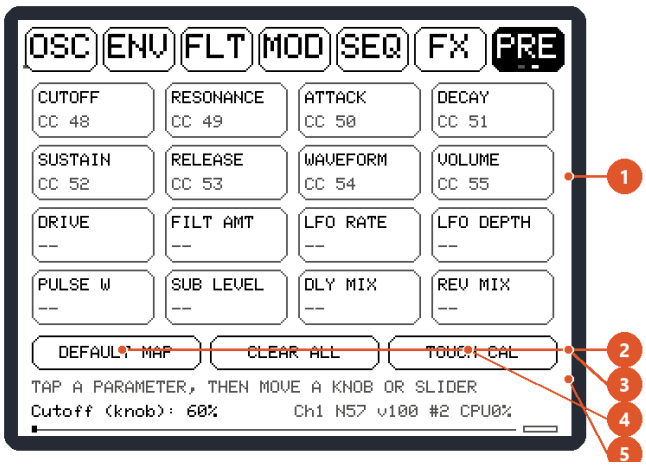
Gravando (confirmação)

1. Primeiro toque: o botão vira **SURE?** por 2 s.
2. Toque de novo para confirmar. Se esperar, nada é gravado.



Renomear slot

1. Nome (até 10 caracteres).
2. Letras e números.
3. **SPC** espaço, **DEL** apaga, **OK** grava, **ESC** cancela.



Página 2 · MIDI map

1. **16 parâmetros** com o CC MIDI que controla cada um.
2. **DEFAULT MAP**: volta ao mapa de fábrica.
3. **CLEAR ALL**: apaga todos os CCs.
4. **TOUCH CAL**: calibração do touch (seção 9).
5. Para mapear: toque no parâmetro e mexa o knob/slider do controlador.

8 · MIDI

Usando com teclado, controlador e DAW

Mensagem	O que faz
Note On/Off (24-108)	Toca notas em qualquer canal. Velocity afeta volume (e filtro, se VELOCITY > FILTER).
Control Change	Controla os parâmetros mapeados na PRE p2. Padrão: CC48 cutoff, 49 ressonância, 50 attack, 51 decay, 52 sustain, 53 release, 54 forma de onda, 55 volume.
CC 120 / CC 123	All Sound Off / All Notes Off: solta tudo (igual ao pânico do encoder).
Program Change 0-7	Carrega o preset 1 a 8.
Clock, Start, Stop, Continue	Com **MIDI SYNC** (SEQ p2), o sequenciador segue a DAW (24 ppq, passo de 1/16).

Pads de um controlador como passos (LEARN)

Com um controlador de pads (por exemplo um APC), você pode ligar e desligar os passos pelos pads:

1. Na SEQ p1, toque **LEARN**. O botão mostra qual pad ele espera.
2. Bata nos pads na ordem: os 16 primeiros viram os passos 1 a 16; o **17º** vira PLAY/STOP.
3. Depois do 17º o LEARN fecha e o mapa é salvo. Toque LEARN de novo no meio para cancelar.
4. Bater num pad mapeado liga/desliga o gate daquele passo (as notas desses pads não tocam o synth).

Gravando no sequenciador pelo teclado

Ligue **REC** (SEQ p1) ou **LIVE REC** (SEQ p2). Com o SEQ **parado**, cada nota vai para o passo selecionado. Com ele **tocando**, a nota cai no passo mais próximo do momento em que você tocou. Toques fortes (velocity 100 ou mais) gravam accent.

9 · MANUTENÇÃO

Calibrar o touch



Tela de calibração

1. Toque bem no centro da cruz (usa ponta de caneta ou unha para mais precisão).
2. Aparecem 3 cruzes: dois cantos e uma de conferência no centro.
3. Se a conferência errar por mais de 12 px, o processo recomeça. No fim aparece CALIBRATION SAVED.

Abra por **PRE p2 > TOUCH CAL**. Se o toque estiver tão errado que não dá para chegar lá, **ligue o synth segurando o dedo na tela** por 1 s e solte quando aparecer RELEASE TO CALIBRATE. O áudio continua tocando durante a calibração.

10 · RECEITAS

Sons rápidos para começar

Parta do preset **INIT** (PRE p1, slot 1) e ajuste como abaixo.

Som	Como fazer
Baixo ácido (303)	OSC p1: SAW · MOD p3: MONO, GLIDE ~60 ms · FLT p1: CUTOFF 30%, RESSONÂNCIA 70%, FILT AMOUNT 70% · SEQ p2: ACCENT SWEEP 60% · marque ACCENT e SLIDE em alguns passos. Gire o encoder durante o PLAY.
Pad largo	OSC p1: SSW · ENV: ataque e release longos · OSC p5: UNISON x3 · FX CHR: MIX 50% · FX REV: MIX 40%.
Sino / metal	OSC p1: SIN · OSC p3: FM AMOUNT 50%, RATIO x3,5 com SNAP desligado, FM DECAY curto · ou OSC p4: RING MOD com SEMITONES +7.
Wobble	MOD p1: SIN + SYNC, RATE em 1/8 · LFO DEPTH 80% · FLT p2: 24 dB · RESSONÂNCIA 50%.
Kick / zap	OSC p1: SIN · MOD p2: PITCH ENV AMOUNT alto, DECAY 40-80 ms · ENV: decay curto, sustain 0.
Textura que evolui	OSC p6: banco VOCAL · POSITION LFO AMOUNT 50% · MOD p1: TRI devagar · FX DLY MIX 30%.
West Coast	OSC p1: TRI · FLT p2: WAVEFOLDER 50-80% · matriz: A.ENV > CUTOFF positivo.

11 · PROBLEMAS

Solução de problemas

Sintoma	O que fazer
Erro ao compilar "Adafruit_USBD_MIDI does not name a type"	Arduino IDE: **Ferramentas > USB Stack > Adafruit TinyUSB**, com a placa **Raspberry Pi Pico** do core "Raspberry Pi Pico/RP2040/RP2350".
Sem som	Confira o VOLUME (OSC p1), o OSC2/unison, se o medidor se mexe e o cabo no OUT. Se o medidor se mexe e não sai som, o problema é o cabo/DAC.
Som distorcido / CLIP aceso	Baixe VOLUME, DRIVE, WAVEFOLDER ou os MIX dos efeitos. Ressonância alta com 24 dB também satura.
Nota presa	Segure o encoder parado por 0,8 s (pânico) ou mande CC 123.
Toque fora do lugar	Calibre o touch (seção 9).
Estalos / falhas no áudio	CPU alta: confira MOD p3. Reduza o UNISON ou desligue efeitos que não usa.
O encoder gira ao contrário	No código, mude `ENC_INVERT` e regrave.
O SEQ não anda	Em MIDI SYNC ele espera o clock da DAW. Volte para INT CLOCK em SEQ p2.